PORTFOLIO · FULL-STACK DEVELOPER · BACKEND 지원

운영 중인 서비스를
백엔드부터 화면까지
혼자 끝까지 만드는 개발자 남상도입니다.

고용노동부 국민취업지원제도 위탁 운영 시스템을 Java·Spring Boot·MyBatis·MSSQL로 **1인 개발**하고 직접 운영하고 있습니다. Spring Boot 백엔드와 Next.js·JSP 화면, Flutter 사내 앱까지 직접 만들고, 운영 중 드러난 동시성·실시간성 문제를 원인 계층부터 해결해 왔습니다.

100%
동일 참여자 Gemini API
중복 호출 차단

1분 → 0
상담사 알림 폴링 제거
(WebSocket + Redis pub/sub)

30분
채용공고 1건 평균 반복 작성
업무를 LLM으로 자동화

남상도
010-4301-7553 · no1fc2000@gmail.com
github.com/no1fc · no1fc.github.io/portfolio

01 · 경력과 기술

데이터 업무 3년 5개월, 개발 실무 약 2년

2024.12 - 현재
(주)잡모아 · 책임 / 풀스택 개발자
국민취업지원제도 위탁 운영 시스템 1인 개발·운영. 백엔드, JSP·Next.js 화면, Flutter 사내 앱, LLM 자동화

2025.02 - 현재
숭실평생교육원 · 소프트웨어학 학사 (학점은행제)
현업 병행. 자료구조, 알고리즘, 데이터베이스, 네트워크

2024.05 - 2024.12
코리아IT아카데미 · 풀스택 개발자 양성 과정B 수료
Java, Spring, DB, HTML/CSS/JS

2022.08 - 2024.05
공군 현역 · 병장 만기전역

2019.03 - 2022.08
(주)잡모아 · 주임 / 데이터·업무자동화
엑셀 업무 자동화, 업무 데이터·DB 관리

2018.09
정보처리산업기사 취득 (고교 재학 중)

2019
상일미디어고등학교 스마트소프트웨어과 졸업

주력 (실무 운영)

Java 17 · Spring Boot 3.4 · Spring MVC / AOP · MyBatis · MSSQL (T-SQL) · Redis · WebSocket (STOMP/SockJS) · REST API · Maven (WAR)

실무 사용

JSP / jQuery · Next.js 16 · React 19 · TypeScript · NestJS · Prisma · Flutter · SQLite · Ubuntu / Nginx / PM2 · Git / GitHub

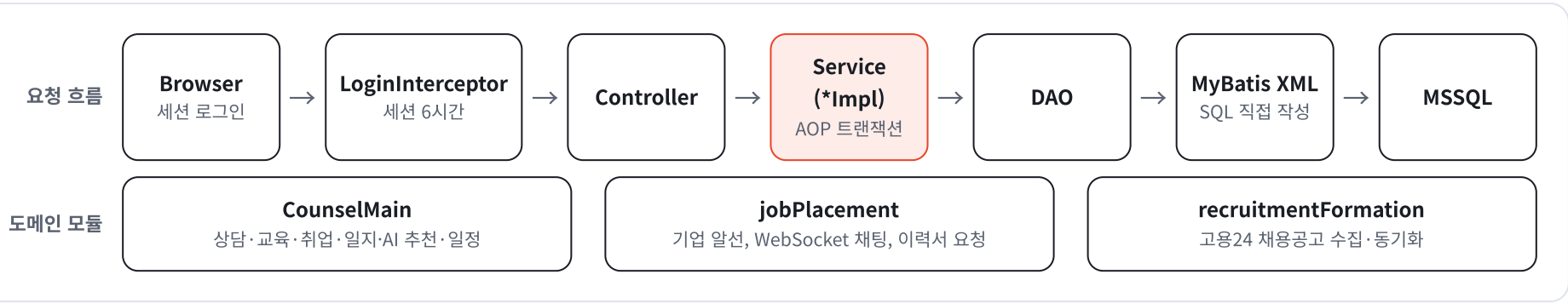
외부 연동 · AI

고용24(WORK24) API · Kakao Map API · Google Gemini API · Claude API · Claude Code · Codex · MCP / Claude Code Skills

02 · 대표 프로젝트

국민취업지원제도 참여자 관리 시스템 · 1인 개발·운영

상담사와 관리자가 구직 참여자의 상담 → 직업훈련 → 알선 → 취업 전 과정을 관리하는 고용노동부 위탁 운영 시스템입니다. 참여자 한 명의 상태가 길게 이어지고, 여러 상담사가 같은 데이터를 동시에 다룹니다.



모듈 분리

세 도메인마다 매퍼·서비스·뷰를 나눠 변경 영향 범위를 줄였습니다. 컴포넌트 스캔도 명시 등록만 허용해 의도한 빈만 뜨게 했습니다.

트랜잭션 정책

AOP 포인트컷으로 `select*` 메서드는 읽기 전용, 나머지는 `PROPAGATION_REQUIRED`. 트랜잭션 경계를 코드마다 흩어 놓지 않고 한 곳에서 관리합니다.

SQL과 보안

SQL은 MyBatis XML 매퍼에만 작성하고 값 바인딩은 `#{}`만 사용해 SQL injection을 막습니다. 자격증명은 `.env`와 환경변수로 분리했습니다.

스택: Spring Boot 3.4.1 · Java 17 · MyBatis 3.5.6 · MSSQL · Redis(Jedis) · Spring WebSocket · Google Gemini · Apache POI · AdminLTE 4 / jQuery · Maven WAR

03 · 트러블슈팅 ① 데이터 정합성

동시 요청으로 외부 API가 중복 호출되고 결과가 덮어써지던 문제

문제

여러 상담사가 같은 참여자에 대해 동시에 'AI 직무 추천'을 누르면 Gemini API가 N번 중복 호출되어 비용과 지연이 쌓였고, 응답 순서에 따라 서로 다른 추천 결과가 DB에 덮어써졌습니다(race condition).

원인 분석

같은 participantId로 동시 요청 3건을 보내는 재현 스크립트를 만들어 매번 3건의 호출과 race가 일어나는 것을 확인했습니다. 서비스가 호출마다 새로 Gemini를 부르고 있었고, 중복을 걸러 낼 계층이 없었습니다. 트랜잭션 경계로는 외부 API 호출 자체를 막을 수 없었습니다.

해결

participantId를 키로 진행 중인 `CompletableFuture`를 공유하는 `RecommendConcurrencyManager`를 서비스 진입부에 얇은 게이트로 붙였습니다. 뒤따르는 요청은 새로 호출하지 않고 같은 Future를 받고, 완료나 예외가 나면 자동으로 정리됩니다.

결과

동일 참여자 중복 호출 100% 차단, 외부 API 비용과 지연 감소, 추천 결과 일관성 보장.

> 외부 의존성 호출의 비용과 일관성은 트랜잭션 경계 밖에서 별도 계층으로 다뤄야 한다는 것을 배웠습니다. AOP와 락, 캐시 중 어디에 책임을 둘지 분리해서 보는 습관을 얻었습니다.

```
// 핵심 아이디어
class RecommendConcurrencyManager {
  // participantId → 진행 중인 요청
  ConcurrentHashMap<Long, CompletableFuture<Result>> inflight;

  CompletableFuture<Result> runOrJoin(Long pid,
                                      Supplier<Result> task) {
    return inflight.computeIfAbsent(pid,
      k -> CompletableFuture.supplyAsync(task)
             .whenComplete((r, e) -> inflight.remove(k)));
  }
}
```



1분 폴링을 없애고 다중 WAS 알림을 Redis pub/sub으로 동기화

문제

상담사 화면이 1분 폴링과 수동 새로고침에 의존해 동시 접속자가 늘수록 DB 부하가 비례해 늘었고, 다중 WAS 환경에서는 한 노드의 알림이 다른 노드 사용자에게 전달되지 않았습니다.

원인 분석

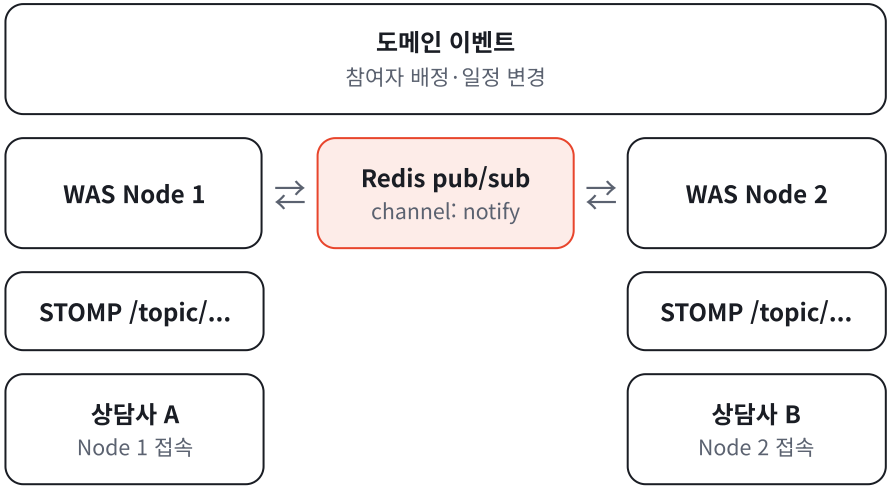
폴링 간격을 줄이는 임시방편은 곧 부하 폭증으로 이어집니다. 단일 STOMP simple broker만으로는 인스턴스 사이 메시지가 격리되므로, 노드 안 브로커와 노드 간 pub/sub을 분리하는 구조가 맞다고 판단했습니다.

해결

`/ws-notification` STOMP/SockJS 엔드포인트를 새로 만들고 `/topic`·`/app` prefix로 알림 종류를 나눴습니다. 노드 간 동기화는 Redis pub/sub 채널로 처리하고 기존 폴링 로직을 제거해 이벤트 기반 push로 바꿨습니다.

결과

폴링 제거로 DB 조회 부하 감소, 다중 WAS 인스턴스 알림 동기화, 이후 알림 종류를 추가할 때 코드 수정이 거의 필요 없는 구조.



Redis는 조회 캐시(Jedis)와 노드 간 메시지 전달 두 용도로 운영하고 있습니다. 실시간성과 확장성은 노드 안 브로커와 노드 간 pub/sub을 나눠 설계해야 안정적이라는 것을 배웠습니다.

05 · 개발부터 배포까지

외부 API 연동, 인증, 배포를 직접 해 본 서비스들

일반 사용자 대상 · 1인 개발

NESS · 국민취업지원제도 자가진단 챗봇

Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Google Gemini · SQLite · JWT/bcrypt · Ubuntu/Nginx/PM2

- 소득·재산·연령·구직이력 등 법령상 자격 요건을 **결정트리 도메인 모델**로 구조화하고, 사용자가 대화로 답하는 동안 자격 유형을 자동 판별
- 관리자 대시보드: 지점·계정(bcrypt), Gemini API 키, 프롬프트를 실시간 수정. JWT 인증
- Ubuntu 서버에 Nginx·PM2로 직접 배포·운영
- 대화형 UI로 진입 장벽을 낮춰 운영 부서의 1차 상담 부담 경감

사내 첫 LLM 업무 자동화 · 1인 개발

chatJobmoa v2.0 · AI 채용공고 자동 생성

NestJS · TypeScript(Strict) · Prisma ORM · Google Gemini · @nestjs/schedule · JWT

- 채용공고 1건 평균 **30분** 걸리던 반복 작성 업무를 자동화
- Gemini 초안을 그대로 쓰지 않고 **형식·용어·금지어 검증 후처리 파이프라인**을 거치게 설계. 실패하면 재요청 또는 사람 검수
- HTML 공고와 포스터·배너 이미지 생성 API, 직무 키워드 추천 API

고용24 연동

고용24(WORK24) 채용공고를 스케줄 기반으로 수집·동기화하는 모듈 운영

Flutter 사내 앱

사내 장비관리 앱을 단독으로 설계·개발

배포

운영 시스템은 Maven WAR 빌드, 신규 서비스는 Ubuntu·Nginx·PM2로 직접 배포

06 · 문서화와 기술 공유

혼자 개발해도, 팀으로 개발해도 남는 기록을 만듭니다

운영 시스템 README · 구조 문서

참여자 관리 시스템 저장소에 다음 내용을 직접 정리했습니다.

- 3개 모듈의 역할과 대표 경로, 요청 흐름(Interceptor → Controller → Service → DAO → MyBatis → MSSQL)
- 기술 스택 표, 실행·빌드 방법, 필수 환경변수 목록
- 디렉터리 구조와 정적 리소스 버전 관리 규칙
- **절대 하지 말 것** 목록: MyBatis `${}` 금지, `@Transactional` 대신 AOP 정책, 시크릿 하드코딩 금지, 레거시 `.do` URL은 요청 없이 바꾸지 않기, 새 패키지 추가 시 스캔 등록 위치

팀 프로젝트 · 6인 · 2024.10 - 2024.11

COMA · 클라이밍 크루 커뮤니티 (국비 과정)

Java · Spring MVC · MyBatis · JSP · Bootstrap 4 · GitHub(coma-team)

- Controller·View 담당: 마이페이지, 암장, 게시판, 크루전, 예약관리
- fork → Pull Request 방식으로 협업, **PR 25건 병합**(팀 내 최다)
- 마무리 단계에서 API 키 제거, import 정리, 패키지명 재정의 PR

트러블슈팅 기록

운영 중 해결한 문제를 **문제 · 원인 분석 · 해결 · 결과 · 교훈** 형식으로 기록해 포트폴리오에 남겼습니다(이 문서 p.4, p.5).

오픈소스 · kr-resume-skill

한국 취업 서류(자기소개서 PDF·포트폴리오 PPTX)를 자동 생성하는 Claude Code Skill. Python·ReportLab·python-pptx, 한글 텍스트 선택 가능 PDF, 템플릿 3종. 기획·개발 100%, GitHub 공개 후 사내 공유.

사내 AI 활용 교육

동료들이 AI를 실무에 쓸 수 있도록 사내 교육 세션을 직접 진행했습니다.

CONTACT

함께 좋은 시스템을 만들고 싶습니다.

백엔드 설계, AI 통합, 운영 안정성에 관한 이야기라면 언제든 환영합니다.

남상도

010-4301-7553 · no1fc2000@gmail.com

github.com/no1fc · no1fc.github.io/portfolio